Fundamentos de Programación en Paralelo

Proyecto Final

Dr. Juan Carlos López Pimentel

Objetivo

- Demostrar haber adquirido las habilidades de aplicar candados, monitores y semáforos para evitar tanto la ejecución concurrente en secciones críticas como la generación de hilos en estado de *deadlock* a través de la solución gráfica de un programa computacional, así como ilustrar los diferentes estados que puede estar un *thread* utilizando el uso de los recursos gráficos de una computadora.

El proyecto consiste en:

- Entrega 1: Análisis y Diseño, Identificación de Agentes, bufers, estados, eventos, y secciones críticas
- Entrega 2: Corrección de la entrega 1, más un avance de programación
- Entrega final

Lista de cotejo general

- Primera entrega (actividades fuera de clase)
- Segunda entrega (actividades fuera de clase)
- Entrega final (Proyecto)

EJEMPLOS



Fundamentos de Programación en Paralelo

Simulador

Dr. Juan Carlos López Pimentel

Requerimientos para Simulador

- El programa a presentar debe ser un simulador. Utilizar gráficos.
- Debe poderse visualizar varios agentes de forma concurrente.
- Cada agente debe tener su propio comportamiento y además tiene interacción con otros agentes.
- Contener sonido de acuerdo a las características del simulador.
- Poder especificar cuántos agentes entrarán en la simulación.
- Debe tener tabla de estados para saber cuál es el comportamiento de cada uno de los agentes.
- Debe incluir secciones críticas (búfer 1) y zonas críticas de bufers (mayor a 1).
- Debe situarse en un contexto cliente-servidor. Este aspecto evalúa que algunos agentes cambian de una computadora a otra computadora.

Ejemplos de Simuladores

- Estadio de (futbol, basketbol, beisbol, famericano, etc)
- Aeropuerto
- Terminal de Autobuses
- Universidad
- Hospital
- Desarrolla tu propia propuesta

Considerations

- Programming language: Java
- Teams: 3 o 4 students